

## 15. 上位速度計画の補間と warm start

solar\_ws0129-main

2026-07-29

### 対象

| 項目   | 内容                                            |
|------|-----------------------------------------------|
| ファイル | mpc_solarcar/upper_policy.py                  |
| 種別   | Python                                        |
| 区分   | planner helper                                |
| 役割   | 外部 speed policy CSV と前回解を絶対距離基準で現在メッシュへ補間し直す。 |
| 起動文脈 | upper planner の初期値品質を決める補助。                   |

### このファイルを読む理由

外部 speed policy CSV と前回解を絶対距離基準で現在メッシュへ補間し直す。

- absolute\_control\_distances と shift\_upper\_policy\_warm\_start が重要。
- 相対距離ではなくルート絶対距離に揃える修正済み箇所。

### 呼び出し関係

#### どこから呼ばれるか

- mpc\_node.py
- scripts/solar\_sim.py

#### 次に読むと理解が進むファイル

- mpc\_solarcar/upper\_solver.py

#### 同一リポジトリ内の主要依存

- 同一リポジトリ内の明示 import は少ない。

### ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

## 代表コード断片

```
import pandas as pd

def _finite_vector(values, *, name: str) -> np.ndarray:
    vector = np.asarray(values, dtype=float)
    if vector.ndim != 1 or len(vector) == 0 or not np.all(np.isfinite(vector)):
        raise ValueError(f"{name} must be a non-empty finite one-dimensional array")
    return vector

def absolute_control_distances(start_s_km: float, relative_control_s_km) -> np.ndarray:
    """Convert a horizon-relative control mesh to route-absolute distances."""
    start = float(start_s_km)
    if not np.isfinite(start):
        raise ValueError("start_s_km must be finite")
    relative = _finite_vector(relative_control_s_km, name="relative_control_s_km")
    if np.any(relative < -1.0e-9) or np.any(np.diff(relative) < -1.0e-9):
        raise ValueError("relative_control_s_km must be non-negative and non-decreasing")
    return start + relative

def shift_upper_policy_warm_start(
```

## 主要構造の読み取り

主要関数は `absolute_control_distances`, `shift_upper_policy_warm_start`, `load_upper_policy_csv`, `interpolate_upper_policy`。

## 主要クラス・関数

| 行  | 種別       | 名前                                         | 補足                                                                     |
|----|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 9  | function | <code>_finite_vector</code>                | args: values                                                           |
| 16 | function | <code>absolute_control_distances</code>    | args: start_s_km, relative_control_s_km                                |
| 27 | function | <code>shift_upper_policy_warm_start</code> | args: previous_control_s_km, previous_speeds_kmh, current_control_s_km |
| 57 | function | <code>load_upper_policy_csv</code>         | args: path                                                             |
| 81 | function | <code>interpolate_upper_policy</code>      | args: frame, control_s_km                                              |

## ファイルを上から読んだときの定義順

| 行  | 内容                                                   |
|----|------------------------------------------------------|
| 9  | 関数 <code>_finite_vector</code> を定義する。                |
| 16 | 関数 <code>absolute_control_distances</code> を定義する。    |
| 27 | 関数 <code>shift_upper_policy_warm_start</code> を定義する。 |
| 57 | 関数 <code>load_upper_policy_csv</code> を定義する。         |
| 81 | 関数 <code>interpolate_upper_policy</code> を定義する。      |

## import 群の詳細

| 行 | import 文                                          | このファイルで読む理由                                                                         |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>from__future_<br/>_importannotations</code> | 型ヒントの遅延評価を有効にし、自己参照型や forward reference を安全に扱うため。このファイル内での使用位置は少ないか、間接利用である。        |
| 3 | <code>frompathlibimportPath</code>                | ファイルやディレクトリを安全に扱うため。このファイル内での主な使用位置は L57, L59。                                      |
| 5 | <code>importnumpyasnp</code>                      | 数値配列、clip、補間、統計計算を行うため。このファイル内での主な使用位置は L9, L10, L11, L16, L19, L22, L34, L41, ...。 |
| 6 | <code>importpandasaspd</code>                     | CSV や時刻列の読込・整形・再サンプリングに使うため。このファイル内での主な使用位置は L57, L60, L65, L66, L82, L90, L91。     |

## 関数・クラスを上から順に解説

### L9 関数 `_finite_vector`

- 定義: `_finite_vector(values, name)`
  - docstring: 明示されていない。
  - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `ValueError`, `all`, `asarray`, `isfinite`, `len`
  - 戻り値の要点: `vector`
1. `vector` に `np.asarray(values, dtype=float)` の結果を代入する。
  2. 条件 `vector.ndim != 1 or len(vector) == 0 or (not np.all(np.isfinite(vector)))` を判定し、真なら内部処理を行う。
  3. `vector` を返す。

### L16 関数 `absolute_control_distances`

- 定義: `absolute_control_distances(start_s_km, relative_control_s_km)`
  - docstring: Convert a horizon-relative control mesh to route-absolute distances.
  - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `ValueError`, `_finite_vector`, `any`, `diff`, `float`, `isfinite`
  - 戻り値の要点: `start + relative`
1. `start` に `float(start_s_km)` の結果を代入する。
  2. 条件 `not np.isfinite(start)` を判定し、真なら内部処理を行う。
  3. `relative` に `_finite_vector(relative_control_s_km, name='relative_control_s_km')` の結果を代入する。
  4. 条件 `np.any(relative < -1e-09) or np.any(np.diff(relative) < -1e-09)` を判定し、真なら内部処理を行う。
  5. `start + relative` を返す。

## L27 関数 `shift_upper_policy_warm_start`

- 定義: `shift_upper_policy_warm_start(previous_control_s_kmh, previous_speeds_kmh, current_control_s_kmh, minimum_speed_kmh, maximum_speed_kmh)`

- docstring: Shift a prior route-indexed policy onto the current absolute control mesh.

- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `ValueError`, `_finite_vector`, `any`, `argsort`, `clip`, `diff`, `float`, `interp`, `len`, `unique`

- 戻り値の要点: `np.clip(shifted, float(minimum_speed_kmh), float(maximum_speed_kmh))`

1. `previous_s` に `_finite_vector(previous_control_s_kmh, name='previous_control_s_kmh')` の結果を代入する。
2. `previous_v` に `_finite_vector(previous_speeds_kmh, name='previous_speeds_kmh')` の結果を代入する。
3. `current_s` に `_finite_vector(current_control_s_kmh, name='current_control_s_kmh')` の結果を代入する。
4. 条件 `len(previous_s) != len(previous_v)` を判定し、真なら内部処理を行う。
5. 条件 `np.any(np.diff(current_s) < -1e-09)` を判定し、真なら内部処理を行う。
6. `order` に `np.argsort(previous_s, kind='stable')` の結果を代入する。
7. `previous_s` に `previous_s[order]` の結果を代入する。
8. `previous_v` に `previous_v[order]` の結果を代入する。
9. `(unique_s, reverse_index)` に `np.unique(previous_s[::-1], return_index=True)` の結果を代入する。
10. `keep` に `len(previous_s) - 1 - reverse_index` の結果を代入する。

## L57 関数 `load_upper_policy_csv`

- 定義: `load_upper_policy_csv(path)`

- docstring: Load a distance-indexed upper speed policy with strict schema checks.

- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Path`, `ValueError`, `copy`, `drop_duplicates`, `dropna`, `float`, `issubset`, `len`, `read_csv`, `replace`, `reset_index`, `sort_values`

- 戻り値の要点: `out`

1. `policy_path` に `Path(path)` の結果を代入する。
2. `frame` に `pd.read_csv(policy_path)` の結果を代入する。
3. `required` に `{'s_kmh', 'v_kmh'}` の結果を代入する。
4. 条件 `not required.issubset(frame.columns)` を判定し、真なら内部処理を行う。
5. `out` に `frame.loc[:, ['s_kmh', 'v_kmh']].copy()` の結果を代入する。
6. `out['s_kmh']` に `pd.to_numeric(out['s_kmh'], errors='coerce')` の結果を代入する。
7. `out['v_kmh']` に `pd.to_numeric(out['v_kmh'], errors='coerce')` の結果を代入する。
8. `out` に `out.replace([np.inf, -np.inf], np.nan).dropna().sort_values('s_kmh').drop_duplicates('s_kmh', keep='last').reset_index()` の結果を代入する。
9. 条件 `len(out) < 2` を判定し、真なら内部処理を行う。
10. 条件 `float(out['s_kmh'].iloc[-1]) <= float(out['s_kmh'].iloc[0])` を判定し、真なら内部処理を行う。

## L81 関数 `interpolate_upper_policy`

- 定義: `interpolate_upper_policy(frame, control_s_km, minimum_speed_kmh, maximum_speed_kmh)`
  - docstring: Interpolate a learned full-course policy onto the current MPC control mesh.
  - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `ValueError`, `_finite_vector`, `all`, `clip`, `float`, `interp`, `isfinite`, `len`, `to_numeric`, `to_numpy`
  - 戻り値の要点: `np.clip(interpolated, float(minimum_speed_kmh), float(maximum_speed_kmh))`
1. `control_s` に `_finite_vector(control_s_km, name='control_s_km')` の結果を代入する。
  2. `source_s` に `pd.to_numeric(frame['s_km'], errors='coerce').to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
  3. `source_v` に `pd.to_numeric(frame['v_kmh'], errors='coerce').to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
  4. 条件 `len(source_s) < 2 or not np.all(np.isfinite(source_s)) or (not np.all(np.isfinite(source_v)))` を判定し、真なら内部処理を行う。
  5. `interpolated` に `np.interp(control_s, source_s, source_v)` の結果を代入する。
  6. `np.clip(interpolated, float(minimum_speed_kmh), float(maximum_speed_kmh))` を返す。

## 処理の流れ

1. ソース中の主要関数を通じて処理を進める。

## このファイルの位置づけ

この資料群では、`mpc_solarcar/upper_policy.py` を **planner helper** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。